Operasi Matriks di MATLAB

Penjumlahan, perkalian, transpose, determinan, invers, dan eigen

Andreas Syaloom Kurniawan

Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Matriks yang dipakai di slide ini

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \texttt{magic(4)} = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$$

```
P = [1 2; 3 4];
Q = [5 6; 7 8];
C = [1 2 3; 4 5 6];
S = [2 1; 1 2];
A = magic(4);
```

Jalankan blok ini dulu agar semua contoh dapat diikuti.

Penjumlahan dan pengurangan

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \qquad P + Q = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}, \quad P - Q = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

```
>> P = [1 2; 3 4];
>> Q = [5 6; 7 8];
>> P + Q
>> P - Q
>> P + 10      % tambah skalar
```

- Elemen demi elemen: $(P \pm Q)_{ij} = p_{ij} \pm q_{ij}$.
- Syarat: ukuran sama (atau kompatibel lewat *implicit expansion*, R2016b+).
- `magic(4) + eye(3)` → error ukuran.

Perkalian matriks: `A*B`

Syarat: kolom A = baris B.

$$(m \times n)\,(n \times p) \;\rightarrow\; m \times p, \qquad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj}$$

Baris i dari P "dikali-jumlahkan" dengan kolom j dari Q:

$$PQ = \begin{bmatrix} 1\cdot 5 + 2\cdot 7 & 1\cdot 6 + 2\cdot 8 \\ 3\cdot 5 + 4\cdot 7 & 3\cdot 6 + 4\cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

```
>> P * Q
ans =
    19    22
    43    50
>> Q * P
ans =
    23    34
    31    46
>> C = [1 2 3; 4 5 6];
>> C * C'       % (2x3)(3x2)
>> C * C        % error (slide berikut)
```

Umumnya $PQ \neq QP$ (tidak komutatif).

Jika dimensi tidak cocok pada `A*B`

```
>> C * C        % (2x3)(2x3): kolom C = 3, baris C = 2
Error using  *
Incorrect dimensions for matrix multiplication. Check that the number of
columns in the first matrix matches the number of rows in the second matrix.
To operate on each element of the matrix individually, use TIMES (.*) for
elementwise multiplication.
```

MATLAB versi lama: `Inner matrix dimensions must agree.`

- **Skalar selalu lolos**: `3*C` dan `C*3` tidak pernah error.
- **Solusi biasanya transpose**, bukan `.*`: `C*C'` (2×2) atau `C'*C` (3×3).

Jebakan `.*`: sejak R2016b ada *implicit expansion*.

```
>> a = [1;2;3];  b = [4 5 6];
>> a .* b       % TIDAK error -> 3x3
>> C .* C'      % (2x3).*(3x2) -> error:
Arrays have incompatible sizes ...
```

Perkalian skalar: `k*A`

Setiap elemen dikalikan bilangan k:

$$(kA)_{ij} = k\,a_{ij}$$

$$3P = 3\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3 & 6\\ 9 & 12\end{bmatrix}$$

Sifat:

- $kA = Ak$ (urutan bebas)
- $k(A+B) = kA + kB$
- $\det(kA) = k^n \det(A)$ untuk A $n \times n$

```
>> 3 * P
ans =
     3     6
     9    12
>> P * 3        % sama
>> P / 2        % = 0.5 * P
>> det(3*P)     % 9 * det(P) = -18
```

Untuk skalar, `*` dan `.*` memberi hasil yang sama.

Perkalian Kronecker: `kron(A,B)`

Setiap elemen a_{ij} diganti dengan blok $a_{ij}B$:

$$P \otimes Q = \begin{bmatrix} 1 \cdot Q & 2 \cdot Q \\ 3 \cdot Q & 4 \cdot Q \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} 5 & 6 & 10 & 12 \\ 7 & 8 & 14 & 16 \\ \hline 15 & 18 & 20 & 24 \\ 21 & 24 & 28 & 32 \end{array}\right]$$

Ukuran: $(m \times n) \otimes (p \times q) \to mp \times nq$. Tidak ada syarat ukuran.

```
>> kron(P, Q)        % 4x4
>> size(kron(C, P))
ans =
     4     6
>> kron(eye(2), P)   % blok diag
ans =
     1     2     0     0
     3     4     0     0
     0     0     1     2
     0     0     3     4
```

Contoh pemakaian: matriks kovarians SUR/VAR, $\Sigma \otimes I_T$.

Transpose: `A'` dan `A.'`

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow C' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Baris menjadi kolom: $(C')_{ij} = c_{ji}$, ukuran $2 \times 3 \to 3 \times 2$.

```
>> C = [1 2 3; 4 5 6];
>> C'        % transpose konjugat
>> C.'       % transpose biasa
>> isequal(A', A)
ans = 0      % magic(4) tidak simetris
```

Untuk bilangan real, `'` dan `.'` sama. Untuk kompleks, `'` juga mengonjugasi.

Determinan: `det`

Untuk matriks 2×2:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

$$\det(P) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

Makna geometris: $|\det|$ = faktor perubahan luas (atau volume) oleh transformasi; tanda negatif berarti orientasi terbalik.

```
>> det(P)
ans = -2.0000
>> det(magic(4))
ans = -1.4495e-12
>> rank(magic(4))
ans = 3
```

`magic(4)` singular: determinan seharusnya 0, tetapi pembulatan floating point memberi angka sangat kecil. Cek singularitas dengan `rank` atau `cond`, bukan `det`.

Invers: `inv` dan operator \

Untuk 2×2 dengan det $\neq 0$:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

Sifat: $PP^{-1} = P^{-1}P = I$.

```
>> inv(P)
ans =
   -2.0000    1.0000
    1.5000   -0.5000
>> P * inv(P)        % = eye(2)
>> inv(magic(4))     % warning: singular
```

Untuk menyelesaikan $Px = b$, gunakan `x = P\b` (lebih cepat dan stabil) daripada `inv(P)*b`.

Nilai eigen dan vektor eigen: `eig`

$v \neq 0$ adalah vektor eigen dan λ nilai eigen jika

$$Sv = \lambda v$$

Arah v tidak berubah, hanya diskalakan λ kali.

Contoh $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$:

$$\lambda_1 = 1,\ v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \lambda_2 = 3,\ v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
>> S = [2 1; 1 2];
>> eig(S)      % nilai eigen saja
ans =
     1
     3
>> [V, D] = eig(S)
V =
   -0.7071    0.7071
    0.7071    0.7071
D =
     1     0
     0     3
```

Kolom `V` = vektor eigen (dinormalisasi), diagonal `D` = nilai eigen.

Diagonalisasi: $S = VDV^{-1}$

Jika S punya n vektor eigen bebas linear:

$$S = VDV^{-1}, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

Jika S simetris, V ortogonal ($V^{-1} = V'$):

$$S = VDV'$$

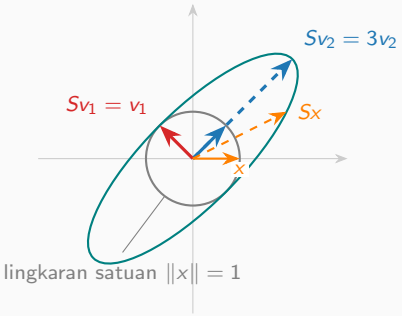
Kegunaan: pangkat matriks menjadi mudah,

$$S^k = VD^kV^{-1}$$

```
>> [V, D] = eig(S);
>> V * D / V      % = S
ans =
     2     1
     1     2
>> V' * V         % = eye(2)
>> V * D^5 / V    % = S^5
```

`V*D/V` sama dengan `V*D*inv(V)`, tetapi lebih stabil.

Lingkaran satuan: geometri eigen (eigshow)



Setiap titik x di lingkaran satuan dipetakan ke Sx; hasilnya elips.

- Vektor biasa (x) **berbelok** arahnya.
- Vektor eigen **tetap searah**; panjangnya dikali λ.
- Sumbu elips = arah vektor eigen, panjang semi-sumbu = $|\lambda|$.
- Luas elips = $|\det S| \cdot \pi = 3\pi$.

Membuat gambar lingkaran satuan di MATLAB

```
S = [2 1; 1 2];
t = linspace(0, 2*pi, 200);
X = [cos(t); sin(t)];      % lingkaran satuan
Y = S * X;                 % citra: elips

[V, D] = eig(S);
plot(X(1,:), X(2,:), 'k'), hold on
plot(Y(1,:), Y(2,:), 'b')
quiver(0, 0, V(1,1), V(2,1), 0, 'r')
quiver(0, 0, V(1,2), V(2,2), 0, 'g')
axis equal, grid on, hold off
```

- Setiap kolom `X` adalah satu titik di lingkaran.
- `S*X` mentransformasi semua titik sekaligus.
- `axis equal` wajib agar lingkaran tidak tampak lonjong.

Demo interaktif klasik MATLAB untuk ide ini bernama `eigshow`; di rilis baru mungkin tidak tersedia bawaan.

Ringkasan operasi matriks

Operasi	MATLAB	Catatan
Penjumlahan / pengurangan	`P+Q`, `P-Q`	ukuran harus sama
Perkalian matriks	`A*B`	kolom A = baris B; tidak komutatif
Perkalian skalar	`k*A`	tiap elemen dikali k
Kronecker	`kron(A,B)`	blok $a_{ij}B$; ukuran $mp \times nq$
Transpose	`A'`, `A.'`	`'` mengonjugasi bilangan kompleks
Determinan	`det(A)`	faktor skala luas; jangan untuk uji singular
Invers	`inv(A)`, `A\b`	pakai $\backslash$ untuk SPL
Nilai/vektor eigen	`[V,D] = eig(A)`	$Av = \lambda v$
Diagonalisasi	`V*D/V`	$A = VDV^{-1}$